

Maturitní otázka číslo 10: Pravděpodobnost

Základní pojmy

- **Náhodný pokus** je proces, nebo pozorování, jehož výsledek nelze předem určit. Je prováděn za stále stejných, předem stanovených podmínek (hod kostkou)
- **Množina všech možných výsledků** (Ω) je neprázdná množina všech výsledků, které mohou při náhodném pokusu nastat
- **Jev** je podmnožina možných výsledků náhodného pokusu, o které lze následně říci, jestli nastala, či nikoliv
- **Jistý jev** je jev, který nastane při každém pokusu
- **Nemožný jev** je jev, který nikdy nenastane ($\Omega = \{\}$)

Množinové operace s jevy

- Sjednocení ($A \cup B$): Nastává jev, pokud nastane alespoň jeden z jevů A nebo B .
- Průnik ($A \cap B$): Nastává jev, pokud nastanou jevy A a B současně
- Doplněk / opačný jev (A'): Nastává jev, že jev A nenastane.
- $B \subset A$: B je podjev jevu A

Klasická definice pravděpodobnosti

Pokud má všech m možných výsledků náhodného pokusu stejnou pravděpodobnost vzniku a jev A je tvořen $m(A)$ příznivými výsledky, pak pravděpodobnost, že nastane jev A je:

$$P(A) = \frac{m(A)}{m}$$

Operace s pravděpodobnostmi

Pravděpodobnost opačného jevu

Jelikož jev A a jeho doplněk A' tvoří celou množinu Ω , pak platí:

$$P(A') = 1 - P(A)$$

Pravděpodobnost sjednocení jevů

Pokud jsou jevy A a B neslučitelné (nemohou se stát zároveň, $A \cap B = \emptyset$), pak platí:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Pokud jsou jevy slučitelné ($A \cap B \neq \emptyset$), pak platí:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Nezávislé jevy

Dva jevy A a B jsou nezávislé, pokud výskyt jednoho jevu neovlivňuje pravděpodobnost výskytu jevu druhého. Např. hod mincí, pravděpodobnost jejich průniku je součinem jejich pravděpodobností (stanou se oba dva). $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

Opakované nezávislé pokusy

Jde o situaci, kdy provádíme týž pokus vícekrát za stejných podmínek a výsledky jednotlivých pokusů se navzájem neovlivňují.

Binomické rozdělení pravděpodobnosti (Bernoulliho vzorec)

Používá se pro výpočet pravděpodobnosti, kde při n opakovaných nezávislých pokusech nastane jev A právě k -krát. Jeho znění je následovné:

$$P_n(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

p je pravděpodobnost úspěchu v jednom dílčím pokusu a q je pravděpodobnost neúspěchu v jednom pokusu ($q = 1 - p$)